

Week 01 : Python 与本地开发环境

AI Agent 工程学习系统 · 本地可维护版本

源文件 : WEEK_PLAN.md

目录

Week 01 : Python 与本地开发环境1

1. 本周目标3

2. 对应岗位能力3

3. 每日任务总览3

4. 时间分配3

5. 必须掌握3

6. 需要理解3

7. 暂时了解4

8. 本周编码任务4

9. 本周项目里程碑4

10. 工程要求4

11. 验收标准4

12. 常见风险4

13. 补做任务4

14. 提前完成后的进阶任务4

15. 本周面试问题5

16. 周末复盘方式5

17. 下周准备事项5

1. 本周目标

- 建立对“Python 3.12、虚拟环境、类型提示、函数、类、模块与调试”的工作级理解。
- 完成：可运行的需求数据清洗命令行工具。
- 能结合项目解释本周至少两个技术取舍。

2. 对应岗位能力

能独立阅读和修改 Agent 项目的 Python 代码，并建立可复现环境。

3. 每日任务总览

日期	主题	方式	预计时间
Day 1	安装 Python 3.12 与建立虚拟环境	概念与最小示例	1.5 小时
Day 2	变量、集合与类型提示	基础编码练习	2.0 小时
Day 3	函数、输入输出与异常	功能开发	2.25 小时
Day 4	类、数据模型与职责	工程化改造	2.0 小时
Day 5	模块、包与配置	项目开发	2.5 小时
Day 6	独立完成需求清洗器	独立挑战与问题修复	2.5 小时
Day 7	复习、调试与学习记录	复习、整理和自由补充	1.5 小时

4. 时间分配

- 概念与示例：20%
- 编码与项目：55%
- 测试、文档与排查：15%
- 复习与自由补充：10%

5. 必须掌握

- 虚拟环境
- 类型提示
- 函数与模块
- 异常信息阅读

6. 需要理解

- 类与数据模型

- 包结构

7. 暂时了解

- 生成器与上下文管理器

8. 本周编码任务

- 在 weeks/week-01/exercises/ 完成最小练习。
- 在对应项目目录中完成一个可运行里程碑。
- 为关键成功路径和一个错误路径增加测试或验证脚本。

9. 本周项目里程碑

阶段项目：设计需求结构化助手 API：可运行的需求数据清洗命令行工具。

10. 工程要求

- Python 代码使用类型提示；配置不写死本地路径。
- API Key 只从环境变量读取；日志不记录完整密钥或敏感资料。
- 写清运行命令、输入输出、失败表现和验收方法。

11. 验收标准

- [] 交付物可以按 README 运行。
- [] 正常输入和至少一个错误输入被验证。
- [] 本周代码、测试、文档和进度记录均已更新。
- [] 能口头回答本周面试问题并引用项目例子。

12. 常见风险

容易把时间耗在语法细节；以可运行的小程序为主。

13. 补做任务

- 如果本周末未完成，先保留核心闭环：输入 -> 处理 -> 输出 -> 错误处理 -> 运行说明。
- 将非核心优化移到 Day 7 或下一周 REVIEW.md 的待办区。

14. 提前完成后的进阶任务

- 增加一个失败场景、性能指标或安全约束。
- 对比教学版与生产版差异，并写出一条架构决策记录。

15. 本周面试问题

1. 为什么需要虚拟环境？
2. 类型提示能解决什么问题？

16. 周末复盘方式

展示交付物 5 分钟；说明目标、实现、失败、修复和下一步；再填写 REVIEW.md。

17. 下周准备事项

确认当前代码已提交、环境可重建、未完成任务已记录，并预览下一周的产出定义。